

第三章 气体和蒸汽的性质

第一部分：理想气体部分 (Ideal Gas)

§3-1 理想气体的概念

- **理想气体模型定义：**
 - **宏观定义：**凡是遵循克拉贝隆 (Clapeyron) 状态方程 ($pv = R_g T$) 的气体。
 - **微观定义 (假设条件)：**
 1. 气体分子是不占据体积的弹性质点。
 2. 气体分子相互之间没有任何作用力 (内位能为零)。
 - **适用范围：**完全的理想气体并不存在，它是实际气体在压力趋近于零 ($p \rightarrow 0$) 或比体积趋于无穷大 ($v \rightarrow \infty$) 时的极限状态。
 - **工程简化：**在常温常压下，离液态较远的气体 (如 O_2, N_2, H_2 , 空气, 燃气等) 可视为理想气体。而水蒸气、制冷剂蒸汽等不能简单视为理想气体。

§3-2 理想气体状态方程式

- **四种常见形式：**
 1. **1 kg 气体：** $pv = R_g T$ 。
 2. **1 mol 气体：** $pV_m = RT$ 。
 3. **质量为m的气体：** $pV = mR_g T$ 。
 4. **物质的量为n的气体：** $pV = nRT$ 。
- **关键常数：**
 - **摩尔 (通用) 气体常数 R ：** $8.3145 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ ，与气体种类无关。
 - **气体常数 R_g ：** $R_g = R/M$ ，与气体种类有关 (如空气 $R_g \approx 0.287 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)。
- **计算注意事项：**
 - **压力 p ：**必须使用**绝对压力**。
 - **温度 T ：**必须使用**热力学温度 (K)**。
 - **单位统一：**建议全部化为国际标准单位 (Pa, m^3 , K, kg) 进行计算。

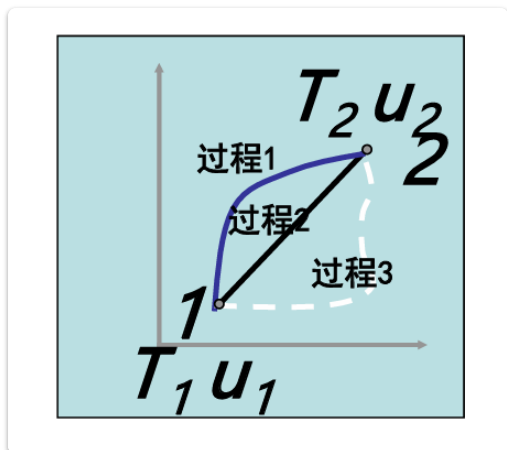
§3-3 理想气体的比热容 (Specific Heat)

- **基本定义：**工质温度升高1度所吸收的热量。
 - **比定容热容 c_v ：**定容过程中，单位质量工质升高1K吸收的热量。
 - **比定压热容 c_p ：**定压过程中，单位质量工质升高1K吸收的热量。
- **理想气体的特性：**
 - 内能 u 和焓 h 仅是温度的单值函数： $u = f(T), h = f(T)$ 。
 - **迈耶公式：** $c_p - c_v = R_g$ 。
 - **比热容比：** $\gamma = c_p/c_v$ 。
- **计算方法：**

1. **真实比热容**：随温度变化，查附表函数关系。
2. **平均比热容**：通过查表或直线关系式计算一段温度区间内的平均值。
3. **定值比热容**：根据分子运动论简化，如单原子气体 $i = 3$ ，双原子气体 $i = 5$ 。

§3-4 热力学能、焓和熵的变化计算

- **内能变化**： $\Delta u = c_v \Delta T$ （适用于理想气体任何过程）。



- $c_v = \text{const}$ $\Delta u = c_v \Delta T = c_v (T_2 - T_1)$
- c_v 为真实比热 $\Delta u = \int_{T_1}^{T_2} c_v dT$
- c_v 为平均比热 $\Delta u = c_v|_{T_1}^{T_2} \cdot (T_2 - T_1)$
- 若取0K为零点 $u = c_v|_0^T \cdot T$
- **焓变**： $\Delta h = c_p \Delta T$ （适用于理想气体任何过程）。
- $c_p = \text{const}$ $\Delta h = c_p \Delta T$
- c_p 为真实比热 $\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT$
- c_p 为平均比热 $\Delta h = c_p|_{T_1}^{T_2} \cdot (T_2 - T_1)$
- 若取0°C为零点 $h = c_p|_0^t \cdot t$
- **熵变 Δs** ：
 - 基于 T 和 v ： $\Delta s = c_{v,m} \ln(T_2/T_1) + R_g \ln(v_2/v_1)$ 。
 - 基于 T 和 p ： $\Delta s = c_{p,m} \ln(T_2/T_1) - R_g \ln(p_2/p_1)$ 。

第二部分：蒸汽部分 (Pure Substances & Water Vapor)

§3-5 水蒸气的饱和状态与相图

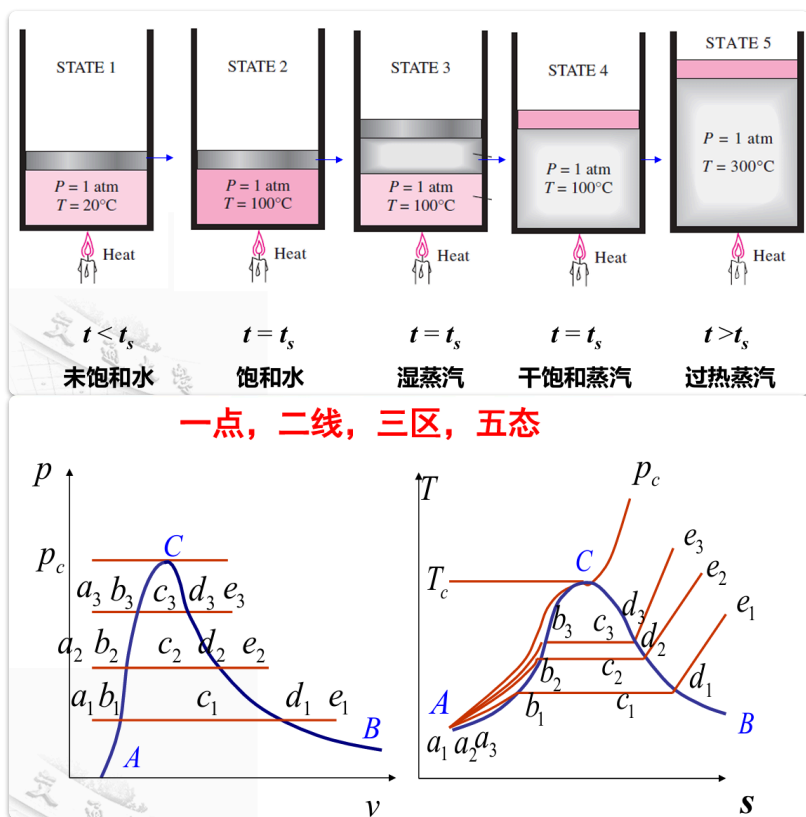
- **基本概念**：
 - **相变**：固、液、汽三相之间的转化。
 - **饱和状态**：汽化速度等于液化速度的动态平衡状态。
 - **饱和压力与饱和温度**：两者一一对应 ($p_s = f(t_s)$)，且压力越高，对应的饱和温度也越高。
- **相平衡图示**：
 - **三相点**：固、液、汽三相共存的点（水的为 273.16K, 611.6Pa）。

- **临界点**：气液两相分界消失的状态（水：22.064 MPa, 373.99 °C）。

§3-6 水的汽化过程 (一点、两线、三区、五态)

在 $P-v$ 图或 $T-s$ 图上，水受热汽化经历：

1. **三区**：过冷水区（未饱和水）、湿蒸汽区、过热蒸汽区。
2. **五态**：未饱和水 → 饱和水 → 湿蒸汽 → 干饱和蒸汽 → 过热蒸汽。
3. **干度 (x)**：湿蒸汽中干饱和蒸汽的质量分数。 $x = 0$ 为饱和水， $x = 1$ 为干饱和蒸汽。



干度的定义：

$$x = \frac{\text{干饱和蒸汽质量}}{\text{湿饱和蒸汽质量}} = \frac{m_v}{m_v + m_f}$$

- $x = 0$ 饱和水
- $x = 1$ 干饱和蒸汽
- $0 \leq x \leq 1$
- 在过冷水和过热蒸汽区域， x 无意义

根据干度 x 计算出对应的湿饱和状态参数

$$v_x = xv'' + (1-x)v' = v' + x(v'' - v')$$

$$h_x = xh'' + (1-x)h' = h' + x(h'' - h')$$

$$s_x = xs'' + (1-x)s' = s' + x(s'' - s')$$

$$u_x = h_x - p_s v_x$$

§3-7 水蒸气表的使用

- **查表逻辑：**
 - **饱和表（表A/B）：**已知温度或压力中的一个独立参数即可查得饱和性质。
 - **未饱和水及过热蒸汽表（表C）：**需要温度和压力两个独立参数确定状态。
 - **湿蒸汽参数计算：**
 - $v_x = (1 - x)v' + xv''$ 。
 - $h_x = (1 - x)h' + xh''$ 。
 - $s_x = (1 - x)s' + xs''$ 。
-

重点：避坑指南

1. **理想气体 vs 实际气体：**做题第一步是判断工质。看到“空气、氮气”多半用理想气体方程；看到“水、水蒸气、R134a”必须去查表或看图，**绝不能**套用 $Pv = RT$ 。
2. **基准点的规定：**水蒸气表中的 u, h, s 是相对值，规定以三相点液态水的 $u = 0, s = 0$ 为基准。
3. **内能与焓的通用性：**对于理想气体， $\Delta u = c_v \Delta T$ 适用于**任何**过程（不仅仅是定容），因为其内能只取决于温度。